



ElegantBook PDF Template

Your Subtitle Here

作者: **Your Name** 

组织: Your University, Your Department

时间: 2026 年 7 月 20 日

版本: v1.0

E-mail: your.email@university.edu



目 录

Introduction	1
Measure	1
Introduction	1
IntroductionIntroductionIntroduction	1
1 ElegantBook PDF 扩展测试文档	3
1.1 简介	3
1.2 定理环境测试	3
1.3 其他环境测试	4
1.4 列表环境测试	5
1.5 数学公式测试	5
1.6 图表测试	5
1.7 章后习题	6
1.8 高级主题	6
1.9 随机控制理论初步	6
1.10 金融保险应用	7
1.11 习题	7
2 测试	9
2.1 Introduction	9
2.2 test for cosmo	9
3 Test	11
3.1 This is chapter 2	11
参考文献	13
参考文献	15

Introduction

Introduction

Measure

Introduction

IntroductionIntroductionIntroduction

Introduction

第 1 章 ElegantBook PDF 扩展测试文档

内容提要

- ElegantBook 样式测试
- 列表环境测试
- 定理环境验证
- 交叉引用功能

1.1 简介

本文档用于测试 ElegantBook PDF 扩展的各项功能。

1.2 定理环境测试

1.2.1 定义环境

定义 1.1 (连续性)

设函数 $f: D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in D$ 。如果对于任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $|x - x_0| < \delta$ 且 $x \in D$ 时, 有 $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$, 则称 f 在 x_0 处连续。



1.2.2 定理环境

定理 1.1 (中值定理)

设函数 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 在 (a, b) 内可导。则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (1.1)$$



参考定理 Theorem 1.2.2 可知...

1.2.3 引理环境

引理 1.1 (费马引理)

设函数 f 在 x_0 处可导, 由公式 (1.1) 知 x_0 是 f 的极值点, 则 $f'(x_0) = 0$ 。



1.2.4 推论环境

推论 1.1 (导数零点定理)

若函数 f 在区间 I 上可导且 $f'(x) = 0$ 对所有 $x \in I$ 成立, 则 f 在 I 上为常数函数。



1.2.5 命题环境

命题 1.1 (极值必要条件)

设函数 f 在 x_0 处可导, 且 x_0 是 f 的局部极值点, 则 $f'(x_0) = 0$ 。



1.3 其他环境测试

1.3.1 示例环境

示例 1.1

考虑函数 $f(x) = x^2$ 。该函数在 $x = 0$ 处可导, 且 $f'(0) = 0$ 。

1.3.2 练习环境

练习 1.1

证明: 若函数 f 在 $[a, b]$ 上连续, 则 f 在 $[a, b]$ 上有界。

1.3.3 问题环境

问题 1.1

设 $f(x) = \sin x$, 求 $f'(x)$ 。

1.3.4 注释环境

注

此处的证明需要用到拉格朗日中值定理。

1.3.5 证明环境

证明 由拉格朗日中值定理, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得...

1.3.6 解环境

解 由 $f'(x) = \cos x$, 得 $f'(x) = \cos x$ 。

1.3.7 备注环境

注 这个结果是微积分基本定理的直接推论。

1.3.8 假设环境

假设

假设市场是无摩擦的, 且不存在套利机会。

1.3.9 结论环境

结论

综上所述，该期权定价公式在 Black-Scholes 模型下成立。

1.3.10 性质环境

性质

布朗运动具有独立增量性和平稳增量性。

1.4 列表环境测试

1.4.1 无序列表

- 第一项内容
- 第二项内容
 - 嵌套第一项
 - 嵌套第二项
 - 三级嵌套项

1.4.2 有序列表

1. 第一步
2. 第二步
 - a. 子步骤 a
 - b. 子步骤 b
 - i. 详细步骤 i
 - ii. 详细步骤 ii

1.5 数学公式测试

行内公式： $E = mc^2$

块级公式：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi} \quad (1.2)$$

1.6 图表测试

1.6.1 表格

Table 1.1: 基本函数导数表 {#tbl:derivatives}

函数	导数	积分
x^n	nx^{n-1}	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$
e^x	e^x	e^x
$\ln x$	$\frac{1}{x}$	$x \ln x - x$

1.6.2 图片

1.7 章后习题

习题

1. 证明 Cauchy 收敛准则。
2. 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ 。
3. 求解微分方程 $y' = ky$ 。

1.8 高级主题

1.9 随机控制理论初步

随机控制是现代金融数学的重要工具。

1.9.1 随机微分方程

考虑如下随机微分方程：

$$dX_t = \mu(X_t, t)dt + \sigma(X_t, t)dW_t \quad (1.3)$$

其中 W_t 是标准布朗运动。

定义 1.2 (适应过程)

随机过程 $\{X_t\}_{t \geq 0}$ 称为适应的，如果对于每个 $t \geq 0$ ， X_t 是 $\mathcal{F}_t$ -可测的。



1.9.2 HJB 方程

定理 1.2 (HJB 方程)

值函数 $V(x, t)$ 满足如下 HJB 方程：

$$-\frac{\partial V}{\partial t} = \max_{u \in U} \{ \mathcal{L}^u V(x, t) + f(x, u, t) \} \quad (1.4)$$

其中 $\mathcal{L}^u$ 是无穷小生成元。



1.10 金融保险应用

1.10.1 期权定价

Black-Scholes 公式给出了欧式看涨期权的价格：

命题 1.2 (Black-Scholes 公式)

欧式看涨期权的价格公式为：

$$C(S, t) = SN(d_1) - Ke^{-r(T-t)}N(d_2) \quad (1.5)$$

其中 $d_1 = \frac{\ln(S/K) + (r + \sigma^2/2)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}$, $d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T-t}$ 。

1.10.2 最优投资消费

问题 1.2

在 CRRA 效用函数下，求解最优投资消费策略。

1.11 习题

习题

1. 证明 Itô 引理。
2. 推导 Black-Scholes PDE。
3. 求解 Merton 最优投资问题。

第 2 章 测试

定理 2.1 (直线定理)

直线方程可以写为：

$$y = mx + b$$



我们将通过三个步骤定义可测函数的积分。首先定义非负简单函数的积分。以下设 E 是 $\mathcal{R}^n$ 中的可测集。

This file is a sample book demonstrating Quarto's capabilities with the standard LaTeX book document class. It supports PDF (via LaTeX) output. It is assumed that the reader has a basic working knowledge of stochastic calculus Karatzas and Shreve [1] and stochastic control theory Yong and Zhou [2].

2.1 Introduction

Introduction ## acv

Introduction

2.2 test for cosmo

IntroductionIntroductionIntroduction

第 3 章 Test

这是什么

3.1 This is chapter 2

这是一个测试

参考文献

这里假设 Quarto 会自动生成参考文献页。如果需要自定义，可以在这里添加内容。

参考文献

- [1] Ioannis Karatzas and Steven E. Shreve. *Brownian Motion and Stochastic Calculus*. Springer New York, 1991.
- [2] Jiongmin Yong and Xunyu Zhou. *Stochastic Controls: Hamiltonian Systems and HJB Equations*. Stochastic Modelling and Applied Probability. Springer New York, 1999.

Your Name

Your bio text here. This will appear on the author page at the end of the book.